Lösungen · Quadratische Funktionen

1. **Tabelle 1**
2. $\boldsymbol{D(-1{,}5\,|\,-2{,}5)}$
3. $\mathbf{y = 12}$ ..... $y = (2 + 2)^2 - 4$
4. **nein** ..... $p(-5) = (-5)^2 - 4 = 21 \neq 20$
5. **(1) wahr** ..... $p(-1) = 1 + 4 + 2 = 7$
   (2) wahr ..... $S(2|-2)$
   (3) falsch ..... $p(0) = 2$
6. $\boldsymbol{S(-2\,|\,-1)}$
7. $\mathbf{S(2|-2)}$
8. $\mathbf{S(3|-2)}$
9. $\mathbf{S(-1|6)}$
10. $\mathbf{S(2|-4)}$
11. $\mathbf{S(2|0)}$
12. $\mathbf{S(0|-4)}$ ..... Normalparabel, 4 nach unten; Punkte $(\pm1|-3)$, $(\pm2|0)$, $(\pm3|5)$
13. $\boldsymbol{y = (x - 1)^2 + 3}$
14. $\mathbf{p(x) = (x - 3)^2 - 2}$ ..... $x^2 - 6x + 9 - 9 + 7$
15. **genau 1 gemeinsamer Punkt** ..... S von p und q: $(2|-2)$; p nach oben, q nach unten geöffnet
16. $\mathbf{p(x) = -(x + 1)^2 + 6}$ ..... höchster Punkt $S(-1|6)$, nach unten geöffnet
17. $\mathbf{y = -(x + 3)^2}$ ..... nach oben: $y = (x + 3)^2$
18. $\mathbf{y = (x - 2)^2 - 4}$ ..... $S(-2|-4)$ gespiegelt: $S(2|-4)$
19. **z. B.** $\mathbf{q(x) = x^2 + 1}$ ..... Scheitel $(0|e)$ mit $e > 0$
    $\mathbf{q' = -x^2 - 1}$
20. $\boldsymbol{h(t) = -3t^2 + 2400}$
    nach unten geöffnet, Start bei 2400 m ..... $h(0) = 2400$ m
21. $\boldsymbol{x = -2}$
22. $\mathbf{x_1 = -1}$ ..... $x^2 + 4x + 3 = 0$; $x = -2 \pm 1$
    $\mathbf{x_2 = -3}$
23. $\mathbf{N_1(x_1|0)}$ **mit** $\mathbf{x_1 = 3 - \sqrt{2} \approx 1{,}59}$ ..... $x^2 - 6x + 7 = 0$; $x = 3 \pm \sqrt{2}$
    $\mathbf{N_2(x_2|0)}$ **mit** $\mathbf{x_2 = 3 + \sqrt{2} \approx 4{,}41}$
24. $\mathbf{x_1 = 3}$ ..... $-x^2 - 2x + 5 = -10$; $x^2 + 2x - 15 = 0$; $x = -1 \pm 4$
    $\mathbf{x_2 = -5}$
25. **(1) wahr** ..... einzige Lösung $x = -7$
    (2) falsch ..... $(x + 8)^2 = 16$; $x = -4$ oder $x = -12$
    z. B. $\mathbf{x^2 + 1 = 0}$
26. $\mathbf{y = x^2 + 6x + 7}$ ..... $(x + 3)^2 - 2 = x^2 + 6x + 9 - 2$
    $\mathbf{x_1 = -3 + \sqrt{2} \approx -1{,}59}$ ..... $(x + 3)^2 = 2$
    $\mathbf{x_2 = -3 - \sqrt{2} \approx -4{,}41}$ ..... $(x + 3)^2 = 2$

27. $\mathbf{S_1(5|21)}$ $\mathbf{S_2(-1|-3)}$ ..... $x^2 - 4 = 4x + 1$; $x^2 - 4x - 5 = 0$; $x_1 = 5$, $x_2 = -1$

28. $\mathbf{S_1(2|7)}$ $\mathbf{S_2(-1|-2)}$ ..... $x^2 + 2x - 1 = 3x + 1$; $x^2 - x - 2 = 0$; $x_1 = 2$, $x_2 = -1$

29. a) ja ..... $p(-3) = -(-3)^2 = -9$; $g(-3) = 2 \cdot (-3) - 3 = -9$

b) z. B. f(x) = 1 ..... jede Gerade $y = c$ mit $c > 0$